Disclaimer

Diese Zusammenfassung wurde zur Vorlesung „Netzwerke und Schaltungen I“ von Prof. Christian Franck (HS21) erstellt. Basierend auf der Zusammenfassung von Leo Landolt habe ich sie für mich angepasst. Die Zusammenfassung soll und darf gerne modifiziert werden (Latex-Files liegen bei), und soll dann auch weiterhin anderen Studenten zur Verfügung stehen.

Für Korrektheit und Vollständigkeit ist keine Gewähr. Fehler bitte an vschuhmacher@ethz.ch melden, sodass auch weitere davon profitieren können.

1 Elektrostatik

Elementarladung	e	$+1.602\cdot10^{-19}$	As	
Dielektrizitätskonst.	ε_0	$8.854\cdot10^{-12}$	$\frac{As}{Vm}$	$\varepsilon_r \geq 1$
Magn. Permeabilität	μ_0	$4\pi\cdot10^{-7}$	$\frac{Vs}{Am}$	(217)

1.1 Integrale 677

Vektoren: $d\vec{s} \to \vec{e}_s ds$, $d\vec{A} \to \vec{n}_A dA$, $\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = 1$
Koordinaten: $\vec{e}_\varphi = -\vec{e}_x \sin\varphi + \vec{e}_y \cos\varphi$, $\vec{e}_\rho = \vec{e}_x \cos\varphi + \vec{e}_y \sin\varphi$, $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$
Quader (Rechteck (Gerade)): $\int_a^b(\int_c^d(\int_e^f ..dx)dy)dz$
Zylinder ((Kreisfläche) -umfang): $\int_0^h(\int_0^r(\int_0^{2\pi} ..rd\varphi)dr)dz$
Kugel oder radiales Feld: $\int_0^r\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} ..r^2 sin\theta d\theta d\varphi dr$

1.2 Ladungsdichten

- *Linienladungsdichte:* $\lambda = \frac{dQ}{dl} = \left[\frac{As}{m}\right], Q = \int_l \lambda dl$
- *Flächenladungsdichte:* $\sigma = \frac{dQ}{dA} = \left[\frac{As}{m^2}\right], Q = \iint_A \sigma dA$
- *Raumladungsdichte:* $\rho = \frac{dQ}{dV} = \left[\frac{As}{m^3}\right], Q = \iiint_V \rho dV$

1.3 Grundgrössen

- **Coulombkraft:** $\vec{F} = Q\vec{E}$
- **E-Feld einer Punktladung:** $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}$ $\left[\frac{V}{m}\right]$
- **Kraft auf Punktladung:** $\vec{F} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i Q_i(\frac{\vec{r}_x+\vec{r}_y}{r^3})$ mit $\vec{r} = \overline{Q_iQ}$ $[N]$
- **E-Feld ∞-langer Leiter:** $E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r_\perp}$
- **Innen-/Aussenleiter:** $\vec{E}(\rho) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon l}\frac{1}{\rho}\vec{e}_\rho$
- **Leckstrom:** $I = \int_0^{2\pi}\int_0^l \vec{J}(\rho)\rho dz d\varphi = 2\pi\kappa\rho l E(\rho)$
- **Elektr. Flussdichte:** $\vec{D}(\vec{r}) = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \varepsilon \cdot \vec{E}(\vec{r})$ $\left[\frac{As}{m^2}\right]$
- **Elektr. Fluss:** $\psi = \iint_A \vec{D}\cdot d\vec{A} \to Q = \oiint_A \vec{D}\cdot d\vec{A}$

1.3.1 Arbeit & Potential 39

$W_{P_1\to P_2} = -Q\int_{P_1}^{P_2}\vec{E}\cdot d\vec{s} = -\int_{P_1}^{P_2}\vec{F}\cdot d\vec{s} = Q(\varphi(P_2)-\varphi(P_1)) = -U_{12}Q$
$\to W = [Ws] = [J]$, $P = [\frac{J}{s}] = [W]$

$\varphi(P_1) = \frac{W(P_{ref}\to P_1)}{Q_1} = -\int_{P_{ref}}^{P_1}\vec{E}\cdot d\vec{s}$ $[V]$ (oft $P_{ref} = \infty$)

1.3.2 Spannung 45

$U_{12} = \varphi_e(P_1) - \varphi_e(P_2) = \int_{P_1}^{P_2}\vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{W_{12}}{Q} \to \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0$
$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2}\vec{E}(\rho)d\vec{\rho} = \int_{r_1}^{r_2}\frac{Q}{2\pi\cdot\varepsilon\cdot l}\frac{1}{\rho}d\rho = \frac{Q}{2\pi\cdot\varepsilon\cdot l}\ln\left|\frac{r_2}{r_1}\right|$

1.4 Durchgang durch Flächenladung 49

$D_{n2} - D_{n1} = \sigma$ $\quad E_{t1} = E_{t2}$

1.5 Elektr. Feldgrössen bei ε/κ-Sprung 66

E (Feldstärke)	$\varepsilon_1 E_{n1} = \varepsilon_2 E_{n2}$	$E_{t1} = E_{t2}$
D (Flussdichte)	$D_{n1} = D_{n2}$	$\frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$
J (Stromdichte)	$J_{n1} = J_{n2}$	$\frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2}$

1.6 Das Gauss'sche Gesetz 46

$\Psi = \oiint_A \vec{D}\cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho\cdot dV = Q_{eff} = D\cdot A_{eff}$
E-Feldlinien von idealen Leitern stehen senkrecht auf Oberfläche:
$E_t = D_t = 0$, $\quad D_n = \sigma$, $\quad E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, $\quad D = \frac{\sigma}{2}$ für ∞-dünne Platten

1.7 Kondensator 68

$C = \frac{Q}{U} = \frac{\oiint_A \vec{D}\cdot d\vec{A}}{\int_s \vec{E}\cdot d\vec{s}} = \frac{\oiint_A \sigma dA}{\int_s \vec{E}\cdot d\vec{s}}$ $\quad [F] = [\frac{As}{V}]$
$W_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \iiint_V \frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D}dV$ $\quad [Ws] = [J]$

- **Plattenkondensator:**
  $E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon A}$, $U = Ed \to C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon A}{d}$ mit $Feld_{Platte}$=$E/2$
- **Kugel(schalen)kondensator: (71)**
  $U_{ab} = \int_{r_i}^{r_a}\vec{E}\cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\int_{r_i}^{r_a}\frac{1}{r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\frac{r_a-r_i}{r_a r_i} = \frac{Q}{C} \to C = 4\pi\varepsilon\frac{r_i r_a}{r_a - r_i}$
- **Vielschichtenkondensator aus n Platten:** $C_{ges} = (2n-1)C$
- **Zylinderkondensator/Koaxialkabel (72):**
  $C = \frac{Q}{\int_{R1}^{R2}\frac{Q}{2\pi l\varepsilon r dr}} = \frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(R_2/R_1)}$
  Für unendlich dünne Platten: $D = \sigma/2$
- **Drehkondensator (76):**
  $C_{ges} = (2n-1)\frac{\varepsilon A}{d} = (2n-1)\frac{\varepsilon}{d}\frac{\alpha}{2\pi}(\pi r_\alpha^2 - \pi r_i^2)$
  Für unendlich dünne Platten: $D = \sigma/2$

2 Elektr., stationäres Strömungsfeld

2.1 Strom 90

$I = \frac{dQ}{dt} = \iint_A \vec{J}\cdot d\vec{A} \simeq \pm J\cdot A$ $\quad [A]$, $\quad J = \frac{dI}{dA}$ $\quad [\frac{A}{m^2}]$
Stat. Strömungsfeld, wenn I konst.: $\oiint_A \vec{J}\cdot d\vec{A} = 0$ (94)

- **Spezifische Leitfähigkeit (97):**
  Driftgeschw. $\vec{v}_{Drift} = -\mu_e\vec{E}$ $\quad$ mit μ_e = "Beweglichkeit e^-"
  $\vec{J} = \vec{v}_{Drift}\rho = \vec{v}(-ne) = ne\mu_e\vec{E} = \kappa\vec{E} = -\rho\mu_e\vec{E}$,
  $\kappa = ne\mu_e$ $\quad n = \#\ e^-$ pro Volumen (97)
- **Spezifischer Widerstand:** $\rho_R = \frac{1}{\kappa}$ $\quad [\Omega m] = [\frac{Vm}{A}]$
- **Temperaturabhängigkeit:** $\rho_R(T)$=$\rho_{R,20°C}(1+\alpha(T-20°C))$
  $R(T)$=$R_{20°C}(1+\alpha(T-20°C))$
- **Ohmsches Gesetz:** $U = R\cdot I$, $\vec{J} = \kappa\vec{E}$
  $R = \frac{U}{I} = \frac{l}{\kappa A} = \frac{\rho_R l}{A} = \frac{\int_S \vec{E}\cdot d\vec{s}}{\kappa\iint_A \vec{E}\cdot d\vec{A}}$ $\quad [\frac{V}{A}] = [\Omega]$
- **Leitwert:** $G = \frac{1}{R}$ $\quad [S]$ (Siemens)

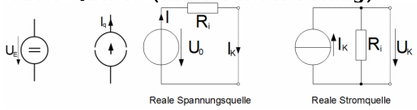
2.2 Energie und Leistung 110

$W_e = \int_0^t P(\tau)d\tau \simeq UI\Delta t = U\Delta Q$ $\quad$ und $P(t) = \frac{dW_e}{dt}$
$P = UI = I^2R = U^2/R$
Verlustleistung: $P_v = I(U)^2R = \frac{P^2}{U^2}R$

3 DC-Netzwerke

3.1 Spannungs- und Stromquellen 122

- **Ideale Quellen (keine Verlustleistung):**



- **Reale Stromquelle:** Leerlaufspannung: $U_0 = R_i\cdot I_0$
- **Reale Spannungsquelle:** Kurzschlussstrom: $I_K = \frac{U_0}{R_i}$
  Thevenin: $U_0 = U_L$, Norton: $I_0 = I_K$
- **Umwandlung zwischen Quellen:** $U_0 = R_i\cdot I_0$ $\quad R_i$ identisch
- **Kirchhoff'sche Maschenregel:** $\sum_{Masche} U_k = 0$
- **Kirchhoff'sche Knotenregel:** $\sum_{Knoten} I_k = 0$
- **Leistungsanpassung**: Leistung maximiert für $R_L = R_i$
- **Relativer Fehler:** $\frac{-U_{ist}-U_{gemessen}}{U_{ist}}$

3.2 Ersatzquellen 149

R_i **Berechnung:** Quellen 0 setzen
U_0 **:** U zwischen Klemmen berechnen (leerlauf), normal mit U_q
I_0 **:** an Klemmen kurzschliessen, Stromquellen aufaddieren

3.3 Einfache Netzwerkberechnungen

[R]Seriell: $R_{ges} = \sum_{k=1}^{n} R_k$

[R]Parallel: $\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{R_k}$ $\quad G_{ges} = \sum_{k=1}^{n} G_k$

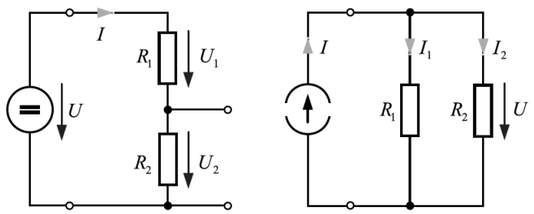
[C]Seriell: $\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{C_k}$ $\quad$ Q bleibt gleich

[C]Parallel: $C_{ges} = \sum_{k=1}^{n} C_k$ $\quad$ U bleibt gleich

[L]Seriell: $L_{ges} = \sum_{k=1}^{n} L_k$

[L]Parallel: $\frac{1}{L_{ges}} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{L_k}$ $\quad n = 2 \to L_{ges} = \frac{L_1L_2}{L_1+L_2}$

3.4 Spannungs-/Stromteiler 132/137



$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1+R_2}$ $\quad \frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_1+R_2} = \frac{G_2}{G_1+G_2}$
$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$ $\quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2}$

Belasteter Spannungsteiler: $R_2' = \frac{R_2R_V}{R_2+R_V}$
Wheatstone-Brücke: $U_{R_1} \stackrel{!}{=} U_{R_3} \to \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}U_0$

3.5 Wirkungsgrad 147

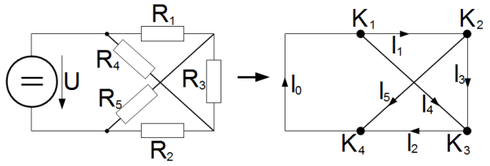
$\eta = \frac{\text{Nutzleistung}}{\text{Abgegebene Leistung}} = \frac{P_L}{P_{ges}}\cdot 100\% = \frac{I^2R_L}{I^2(R_i+R_L)}\cdot 100\% = \frac{R_L/R_i}{1+R_L/R_i}\cdot$
100% Umgeformt (1-146): $\eta = \left(1-\frac{I}{I_{max}}\right)\cdot 100\%$
Bei der Leistungsanpassung beträgt der Wirkungsgrad 50%.

3.6 Widerstandsmessung 139

- **Mit korrekter Spannungsmessung:**
  $R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_V} = \frac{U_VR_V}{I_AR_V - U_V}$
- **Mit korrekter Strommessung:**
  $R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V - U_A}{I_A} = \frac{U_V - R_AI_A}{I_A}$

3.7 Analyse umfangreicherer Netzwerke 156

1. **Darstellung des Netzwerkgraphen:**



2. **Zählrichtung festlegen:** Für jeden Zweig die Richtung festlegen (muss konsequent beibehalten werden!).
3. **Knotengleichungen aufstellen:** $k-1$ lin. unabh. Gleichungen:
   $K_1: \quad I_0 \quad -I_1 \quad -I_4 \quad = 0$
   $K_2: \quad I_1 \quad -I_3 \quad -I_5 \quad = 0$
   $K_3: \quad -I_2 \quad +I_3 \quad +I_4 \quad = 0$
4. **Aufstellen der Maschengleichungen:**
   #Maschengl.=#Zweige−(#Knoten−1)
   Prinzip des vollständigen Baumes:
   Eine Verbindung aller Knoten ohne einen geschlossenen Kreis. Danach muss jede Maschengleichung genau einen Zweig enthalten, der nicht zum vollständigen Baum gehört. **Prinzip der Auftrennung der Maschen:**
   Nach dem Aufstellen einer Maschengleichung jeweils einen der verwendeten Zweige auftrennen und nie mehr verwenden.
5. **ev. Maschenstromverfahren:**
   Fiktive Maschenströme $I_M = I_x$ in den Aufgetrennten Zweigen
   Alle I_x durch kombination von I_M in den Geilchungen ersetzen
   LGS aufstellen mit $I_{M1..k}$ als Unbekannte

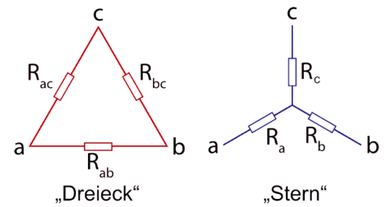
3.8 Superpositionsprinzip/Überlagerungsprinzip 144/155

Für jede Quelle das Netzwerk analysieren, die anderen ausschalten, Resultate addieren.

- Spannungsquellen → Kurzschliessen
- Stromquellen → Leerlauf

Überlagern

3.9 Stern-Dreieck-Transformation 152



$R_{ab} = R_a + R_b + \frac{R_aR_b}{R_c}$ $\quad R_a = \frac{R_{ab}R_{ac}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$
$R_{ac} = R_a + R_c + \frac{R_aR_c}{R_b}$ $\quad R_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$
$R_{bc} = R_b + R_c + \frac{R_bR_c}{R_a}$ $\quad R_c = \frac{R_{ac}R_{bc}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$
Falls die Widerstände gleich sind: $R_{Dreieck} = 3R_{Stern}$

4 Stromleitungsmechanismen

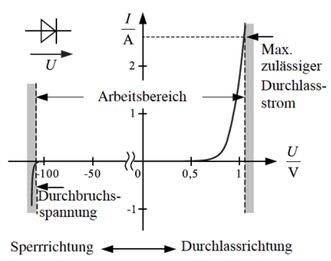
4.1 Stromleitung im Vakuum 173

$a = \frac{e}{m_0}\vec{E} = \frac{eU}{m_0 d}$ $\quad v = \frac{eU}{m_0 d}t = \sqrt{2U\frac{e}{m_0}\frac{s_y}{d}}$ $\quad s_y = \frac{1}{2}\frac{eU}{m_0 d}t^2$

4.2 Faraday'sche Gesetze (Stromleitung in Flüssigk.) 180

1: $m = \frac{A_r u}{ze}Q = \frac{A_r u}{ze}It$ $\quad$ **2:** $\frac{m_1}{A_{r1}/z_1} = \frac{m_2}{A_{r2}/z_2} = ...$
A_r = relative Atommasse in u $\quad u = 1{,}660539\cdot10^{-27}kg$
$I = \vec{J}A = \kappa\vec{E}A$, $\quad R = \frac{l}{\kappa A}$
$\kappa = \eta ze(\mu_+ + \mu_-)$ $\quad \eta$ = Ionen pro Volumen $\quad z$ = Wertigkeit

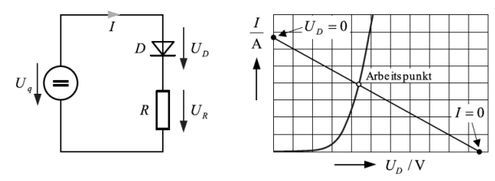
4.3 Diodenkennlinie 189



4.4 Arbeitsbereich

$I = I_0(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1)$ $\quad U_T = \frac{kT}{e}$
$k = 1{,}38\cdot10^{-23}Ws/K$ $\quad e = 1{,}602\cdot10^{-19}C$

4.5 Arbeitspunktbestimmung



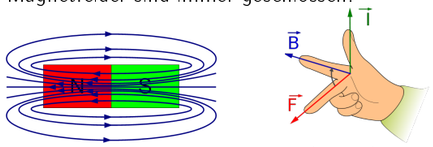
$I_K = U_q/R$
$U_L = U_q$

5 Super-Spezial-Extra-Formeln

- **Newtonsches Gravitationsgesetz:** $F_G = G\frac{m_{Erde}m_{Elektron}}{R^2}$
- **Kinematik:** $v = at = \omega r$, $\quad s = \frac{1}{2}at^2$
- **Additionstheorem:** $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin(\frac{\alpha+\beta}{2})\cos(\frac{\alpha-\beta}{2})$
- **Kugel:** *-oberfläche:* $A = 4\pi r^2$ *-volumen:* $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- **Kreis:** *-fläche:* $A = \pi r^2$ *-umfang:* $s = 2\pi r$
- **Zylinder:** *-fläche:* $A = 2\pi rh$ *-volumen:* $V = \pi a^2 l$
- **Verkleinerungsnamen:**
  piko $\to 10^{-12}$, *nano* $\to 10^{-9}$, *mikro* $\to 10^{-6}$, *milli* $\to 10^{-3}$

6 Magnetostatik

- **Magnetfeld:** Feldlinien von N nach S (innen S → N)
  Magnetfelder sind immer geschlossen.



- *Magn. Feldstärke eines Leiters:* $\vec{H} = \frac{1}{\mu}\vec{B} = \frac{1}{2\pi}\frac{I}{\rho}\vec{e_\varphi}$, $[H] = \frac{A}{m}$
  mit ρ = Abstand zum Leiter
- *Magn. Flussdichte eines Leiters:* $\vec{B} = \frac{\mu}{2\pi}\frac{I}{\rho}$, $[T] = [\frac{Vs}{m^2}]$
- *F auf Ladung:* $\vec{F}_M = q(\vec{v}\times\vec{B}) \to q\cdot v = I\cdot l$
- *F auf stromdurchflossenen Leiter:* $\vec{F} = l\cdot\vec{I}\times\vec{B}$
- *Lorenzkraft:* $\vec{F}_L = q\cdot(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$

Analogie: Elektrisch ⇔ Magnetisch 229

Grösse	Elektrisch	Magnetisch
Leitfähigkeit	κ	μ
Widerstand	$R = \frac{l}{\kappa\cdot A}$	$R_m = \frac{l}{\mu\cdot A}$
Leitwert	$G = \frac{1}{R}$	$\Lambda_m = \frac{1}{R_m}$
Spannung	$U_{12} = \int_{P_1}^{P_2}\vec{E}\cdot d\vec{s}$	$V_{m12} = \int_{P_1}^{P_2}\vec{H}\cdot d\vec{s}$ $= R_{m12}\cdot\Phi_{12}$
Strom/Fluss	$I = \iint_A \vec{J}\cdot d\vec{A}$ $= \kappa\iint_A \vec{E}\cdot d\vec{A}$	$\Phi = \iint_A \vec{B}\cdot d\vec{A}$ $= \mu\iint_A \vec{H}\cdot d\vec{A}$
Ohm. Gesetz	$U = R\cdot I$	$V_m = R_m\cdot\Phi$
Maschengl.	$U_0 = \sum_{Masche} RI$	$\Theta = \sum_{Masche} R_m\Phi$
Knotengl.	$\sum_{Knoten} I = 0$	$\sum_{Knoten}\Phi = 0$

Feldgrösse	Elektrisch	Magnetisch
Intensität/Wirkung (Kraft)	$\vec{E}$	$\vec{B} = \mu\vec{H}$
Quantität/Ursache (Ladung)	$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$	$\vec{H}$

Magnetische spezifische Leitfähigkeit: $\mu = \mu_0\cdot\mu_r$

6.1 Oersted'sches Gesetz (Durchflutungssatz) 208

$NI = \iint_A \vec{J}\cdot d\vec{A} = \Theta = \oint_C \vec{H}\cdot d\vec{s} = \sum_k I_k$
Θ Durchflutung, N Windungszahl
Prinzip gilt insbesondere für $N = 1$, sprich einzelne Leiter

6.2 H-Feld Anordnungen 209

- **∞-langer Leiter (209):** $\vec{H}(\rho) = \vec{e}_\varphi\cdot\frac{I}{2\pi}\begin{cases}\rho/R^2 & \rho\le R \quad \text{(in)}\\ 1/\rho & \rho\ge R \quad \text{(out)}\end{cases}$
- **Toroidspule (211):**
  $NI = \Theta = \int_0^{2\pi}\vec{e}_\varphi H_\varphi\rho d\varphi = 2\pi\rho H_\varphi(\rho) \to \vec{H} = \frac{NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\varphi$
- **in Zylinderspule (212):** $\vec{H} = \vec{e}_x\frac{NI}{l}$
- **Reluktanzmodell:** $\vec{H} = \frac{NI}{l}\vec{e}_x \to \vec{B} = \mu\frac{NI}{l}\vec{e}_x$
- **Biot-Savart:** $\vec{H} = \frac{I}{4\pi}\int_l\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$

6.3 Reluktanzmodell 228

- **Ohm'sches Gesetz:** $V_m = R_m\Phi$
- **Magn. Spannung:** $V_m = \Phi R_m = \int_{P_1}^{P_2}\vec{H}\cdot d\vec{s} = \Theta = NI \quad [A]$
- **Magn. Fluss:** $\Phi = N\Phi_A \to \Phi_A = \iint_A \vec{B}\cdot d\vec{A} \quad [Vs]=[Wb]$
- **Magn. Widerstand:** $R_m = \frac{l}{\mu A}$, $[\frac{1}{H}] = [\frac{A}{Vs}]$
- **Magnetischer Leitwert:** $\Lambda_m = \frac{1}{R_m}$ $[\frac{Vs}{A}]$

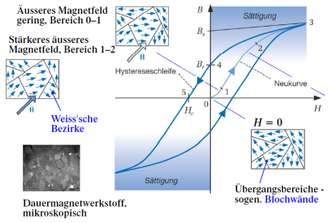
6.4 Magn.Feldgrössen bei μ-Sprung 224

B (Flussdichte) $B_{n1} = B_{n2}$ $\quad \frac{B_{t1}}{B_{t2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)}$
H (Feldstärke) $\frac{H_{n1}}{H_{n2}} = \frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{\tan(\alpha_2)}{\tan(\alpha_1)}$ $\quad H_{t1} = H_{t2}$

6.5 Magnetische Polarisation 217

Magnetische Polarisation: $\vec{J}_m = \mu_0\mu_r\vec{H} - \mu_0\vec{H}$ (218)
Magnetisierung: $\vec{M} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{H}$

Diamagnetismus:
Materialien, die das B-Feld schwächen, $\mu_r < 1$
Paramagnetismus:
Materialien, die das B-Feld leicht stärken, $\mu_r > 1$
Ferromagnetismus:
$1 << \mu_r < 10^6$
Remanenz: oberer Schnittpunkt mit y-Achse

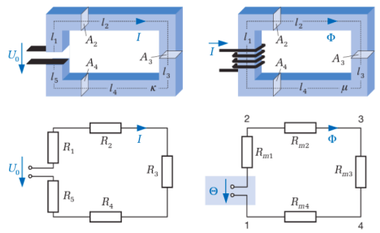


Dauermagnet: Ferromagnetischer Stoff im Remanenzzustand

6.6 Induktivität 230/243

$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N\Phi_A}{I} = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2\mu A}{l}$, $\quad L = [\frac{Vs}{A}] = [H]$ (Henry)

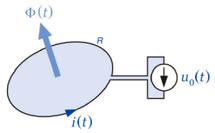
- **A_L-Wert:** $L = N^2A_L = N^2\Lambda_m$, $\quad A_L = \Lambda_m = \frac{1}{R_m} = [nH]$ (239)



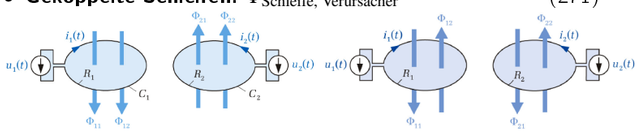
- **Toroidspule (232):** $L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N\Phi_A}{I} = N^2\mu\frac{h}{2\pi}\ln\left(\frac{r_{aussen}}{r_{innen}}\right) = N^2\mu\cdot\frac{A}{l}$
  mit h = Dicke der Spule
  Luftspalt: $L = N^2\frac{\mu_0\mu_r A}{l_m+\mu_r d} \approx N^2\frac{\mu_0 A}{d}$ mit d = Spaltgrösse
- **Doppelleitung (235):** a = Radius $\quad b$ = Abstand $\quad l$ =länge
  $L_{ges}/l = \frac{\mu_0}{\pi}\left(\frac{1}{4}+\ln\frac{b}{a}\right)$ $\quad L_a/l = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$ $\quad L_i/l = \frac{\mu_0}{8\pi}$
- **Koakialkabel:** $L/l = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{r_{innen}}{r_{aussen}}$ $\quad I_{Hin} = I_{Rück}$
- **NBA-Formel:** $LI = NBA$ (241)

6.7 Induktion und Selbstinduktion 255/263

- **Induktionsgesetz:** $u(t) = \oint_C \vec{E'}\cdot d\vec{s} = -N\frac{d\Phi_A}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint_A \vec{B}\cdot d\vec{A}$
  mit S.-Indu:$\oint_C \vec{E'}\cdot d\vec{s} = -u_{(L)} = Ri - u_0$, $\quad u_0 = u_r + u_L = Ri + L\frac{di}{dt}$
  Für einzelnen Stab: $u = lE = l\vec{v}\times\vec{B} = -B\frac{dA}{dt}$ $\quad l$ für Länge Stab



- **Selbstinduktion:** $u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = N\frac{d\Phi_A}{dt}$ $\quad$ (vgl. $i_C = C\frac{du_C}{dt}$)
- **Gekoppelte Schleifen:** $\Phi_{\text{Schleife, Verursacher}}$ (271)



$u_1 = R_1i_1 + \frac{d}{dt}(\Phi_{11}+\Phi_{12})$ $\quad u_1 = R_1i_1 + \frac{d}{dt}(\Phi_{11}-\Phi_{12})$
$\quad = R_1i_1 + L_{11}\frac{di_1}{dt} + L_{12}\frac{di_2}{dt}$ $\quad = R_1i_1 + L_{11}\frac{di_1}{dt} - L_{12}\frac{di_2}{dt}$
$u_2 = R_2i_2 + \frac{d}{dt}(\Phi_{21}+\Phi_{22})$ $\quad u_2 = R_2i_2 + \frac{d}{dt}(-\Phi_{21}+\Phi_{22})$
$\quad = R_2i_2 + L_{21}\frac{di_1}{dt} + L_{22}\frac{di_2}{dt}$ $\quad = R_2i_2 - L_{21}\frac{di_1}{dt} + L_{22}\frac{di_2}{dt}$

- **Koppelfaktoren:** $k_{21} = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{11}} = \frac{L_{21}}{L_{11}}$, $\quad k_{12} = \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{22}} = \frac{L_{12}}{L_{22}}$
  $k = \pm\sqrt{k_{12}k_{21}} = \frac{M}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$ mit $|k| \le 1$
- **Gegeninduktivität:** $M = L_{12} = L_{21}$
  $M = k\sqrt{L_{11}L_{22}} = k\frac{N_1N_2}{\sqrt{R_{m1}R_{m2}}}$ wenn $k = 1$, $M = \frac{N_1N_2}{R_m}$

6.8 Enerieinhalt des Feldes 280

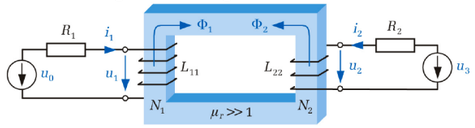
Energie: $W_m = W_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\Phi I = \iiint_V \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}dV$

6.9 Bewegungsinduktion

- **Induziertes E-Feld:** $\vec{E}_i = \vec{v}\times\vec{B} \to u_{ind} = \int_{l(t)}\vec{E}_i\cdot d\vec{s}$
- **Spannung:** $u = \pm B\cdot v\cdot l \simeq \pm B\cdot\frac{d}{dt}A(t)$
- **3-Phasen-System:** $i_1 + i_2 + i_3 = \hat{i}(\sin(\omega t) + \sin(\omega t - 2\pi/3) + \sin(\omega t - 4\pi/3)) = 0 = i_N$ für gleichmässige Belastung
- **Frequenz:** $\frac{\omega}{2\pi} = f = \frac{1}{T}$
- **Effektivwerte:** $\hat{U} = \sqrt{2}\cdot U_{eff}$ $\quad \hat{I} = \sqrt{2}\cdot I_{eff}$
- **Moment Spule im ho. B-Feld:** $M = NI_{\text{Spule}}A_{\text{Fläche}}B\sin\theta_{\vec{B}\angle\vec{n}\text{Spule}}$

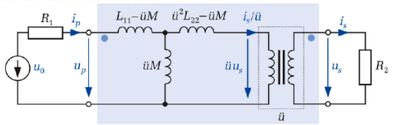
6.10 Transformatoren

- **Verlustlos, galvanisch getrennt**



Gleichungssystem: $u_0 = R_1i_p + L_{11}\frac{di_p}{dt} - M\frac{di_s}{dt}$
$0 = R_2i_s - M\frac{di_p}{dt} + L_{22}\frac{di_s}{dt}t$
Gegeninduktivität: $L_{12} = N_1\frac{\Phi_{12}}{i_2} \simeq L_{21} = \frac{N_2N_1\mu A}{l} = M$
Selbstinduktivität: $L_{11} = N_1\frac{\Phi_1}{i_1} \simeq N_1^2\mu\frac{A}{l} = \frac{N_1^2}{R_m}$
Spannungskoppelung:
$u_1 = L_{11}\frac{d}{dt}i_1 - M\frac{d}{dt}i_2$, $\quad u_2 = L_{22}\frac{d}{dt}i_2 - M\frac{d}{dt}i_1$

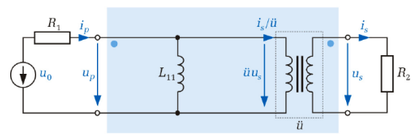
- **Ersatzschaltbild**



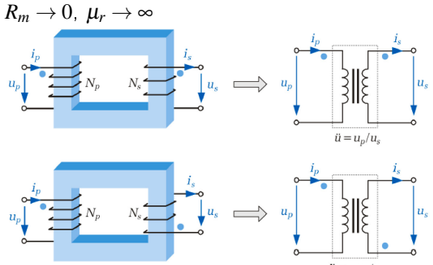
Koppelfaktor: $k_{21} = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{11}}, k_{12} = \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{22}} \to k = \frac{M}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$

6.11 Übertrager

- **Verlustloser, streufreier Übertrager**
  $k=1, \pm\ddot{u} = \frac{u_p}{u_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{i_s}{i_p}$, positiv wenn Φ_1 & Φ_2 entgegengesetzt

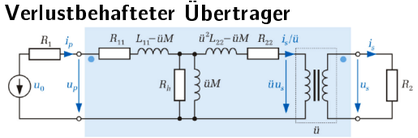


- **Idealer Übertrager** (galvinisch getrennt)
  $R_m \to 0$, $\mu_r \to \infty$



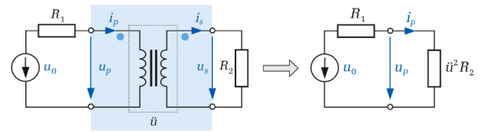
Ersatzschaltbild: Ersetze L_{11} und L_{22} durch $L_{11} \pm 2M + L_{22}$

- **Verlustbehafteter Übertrager**



1. Wicklungsverluste: R_{11}, R_{22}
2. Kernverluste ($\mu_r \neq \infty$): R_h paralell zu $\ddot{u}M$

- **Widerstandstransformation:** $R_E = \frac{u_p}{i_p} = \ddot{u}u_s\frac{\ddot{u}}{i_s} = \ddot{u}^2R_2$



Punktkonvention: Punkt bei höherem Potential

7 Einheiten

$\vec{B}$	$Vs/m^2 = T$	Magnetische Flussdichte
B_r	Vs/m^2	Remanenz
C	$As/V = F$	Kapazität
$\vec{D}$	As/m^2	Elektr. Flussdichte, el. Erregung
$\vec{E}$	V/m	Elektrische Feldstärke
G	$A/V = S$	Elektr. Leitwert
$\vec{H}$	A/m	Magn. Feldstärke
H_c	A/m	Koerzitivfeldstärke
I	A	Gleichstrom
I_K	A	Kurzschlussstrom
i	A	Zeitabhängiger Strom
$\vec{J}$	A/m^2	(räuml. vert.) Stromdichte
$\vec{J}$	Vs/m^2	Magn. Polarisation
$\vec{J}$	Vsm	Magn. Dipolmoment
k		Koppelfaktor
L	$Vs/A = H$	Induktivität
$\vec{M}$	A/m	Magnetisierung
$\vec{m}$	Am^2	Magnetisches Moment
N		Windungszahl
P	$VA = W$	Leistung
p_V	W/m^3	Verlustleistungsdichte
$\vec{P}$	As/m^2	Dielektr. Polarisation
$\vec{p}$	Asm	Elektr. Dipolmoment
Q	$As = C$	Ladung, Punktladung
R	$V/A = \Omega$	Ohmscher Widerstand
R_m	A/Vs	Magn. Widerstand
U	V	Gleichspannung
u	V	Zeitlich veränderliche Spannung
ü		Übersetzungsverhältnis
V_m	A	Magnetische Spannung
W	$VAs = J$	Energie
w	WAs/m^3	Energiedichte
Φ	Vs	Magnetischer Fluss
Λ_m	Vs/A	Magnetischer Leitwert
Θ	A	Durchflutung
Ψ	As	Elektr. Fluss
α	$1/K$	Temperaturkoeffizient
χ		Dielekt. & magn. Suszeptibilität
ε	As/Vm	Dielektrizitätskonstante
ε_r		Dielektrizitätszahl
φ		Phasenwinkel
φ_e	V	Elektrostatisches Potential
η		Wirkungsgrad
κ	A/Vm	Spezifische Leitfähigkeit
λ	As/m	Linienladungsdichte
μ	Vs/Am	Permeabilität (1 für nicht leitend)
μ_e	m^2/Vs	Beweglichkeit der Ladungsträger
ρ	As/m^3	Raumladungsdichte
ρ_R	Vm/A	Spezifischer Widerstand
σ	As/m^2	Flächenladung
σ		Streugrad
ω	$1/s\cdot 2\pi$	Kreisfrequenz

Leo Lndolt, Angepasst von Viturin Schuhmacher